



Trabajo Práctico 3 – 10 de marzo de 2026

Cinética puntual

- 1) Investigar la solución general de la ecuación característica (gráfico ρ vs. ω) graficando ρ en rangos seleccionados de ω y localizando los 6 polos. Analizar para los 3 combustibles disponibles:
 - a) ¿Cómo están relacionados estos polos con los datos de los neutrones retardados?
 - b) ¿En qué rango es conveniente usar la aproximación de la tangente al origen, para el mayor de los polos de $N(s)$?
- 2) Hallar las 7 raíces para $\rho = \pm 0.1[\$]$ y $\rho = \pm 0.01[\$]$, para los 3 combustibles disponibles.
 - a) ¿Cuál es la diferencia más significativa para un mismo combustible?
 - b) ¿Cuál es el período estable del reactor en cada caso?
- 3) Para una inserción de reactividad de $\rho = \pm 0.01[\$]$:
 - a) Obtener los coeficientes A_j correspondientes a los polos ω_j y explicar cómo se combinan para obtener la respuesta a un escalón de reactividad.
 - b) Graficar la respuesta temporal de la población neutrónica para los escalones de reactividad, usando la metodología de transformada de Laplace y la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales.
 - i) Examinar la forma de la curva de respuesta en los primeros segundos y después del primer minuto.
 - ii) Estimar el tiempo necesario para que la evolución temporal esté dominada por el período estable.
 - iii) Enumerar posibles ventajas y desventajas de cada metodología.
- 4) Comparar las respuestas temporales a corto y largo plazo para:
 - a) un dado combustible y vida media (10^{-4} seg): investigar variando los valores de los escalones de reactividad. Por ejemplo usar valores de $\rho = \pm 0.1[\$]$ y $\rho = \pm 0.01[\$]$, y los que crea necesario.
 - b) un dado combustible y escalón de reactividad ($\rho = 0.01[\$]$): variar la vida media de los neutrones instantáneos.
 - c) una dada reactividad ($\rho = 0.01[\$]$) y vida media (10^{-4} seg): analizar los 3 combustibles disponibles.
- 5) Comparar la respuesta en el corto y largo plazo a escalones de reactividad evaluados a partir de modelos que consideran 1 y 6 grupos de precursores.
- 6) Implemente un modelo de cinética con reactividad realimentada e inserciones de reactividad de $\rho = \pm 0.01[\$]$:



- Compare resultados para realimentación positiva, negativa y nula.
- Para distintos coeficientes de realimentación negativa, verifique la relación entre: la reactividad insertada, el coeficiente de realimentación, y el nuevo nivel de potencia alcanzado.
- Enumere qué fenómenos podrían representar la realimentación de la reactividad.

	U235		U233		Pu239	
Group	β	λ	β	λ	β	λ
1	0.00021	0.01240	0.00023	0.01260	0.00007	0.01280
2	0.00142	0.03050	0.00080	0.03370	0.00063	0.03010
3	0.00127	0.11100	0.00067	0.13900	0.00045	0.12400
4	0.00257	0.30100	0.00074	0.32500	0.00069	0.32500
5	0.00075	1.14000	0.00014	1.13000	0.00018	1.12000
6	0.00027	3.01000	0.00009	2.50000	0.00090	2.69000
Total	0.00649	0.07706	0.00267	0.05421	0.00292	0.08944